



Institut Les Margues

Exponencials i logaritmes

1r BAT

Índex

Recordatori de funcions

Funció exponencial

- Motivació

- Definició i representació

- Propietats

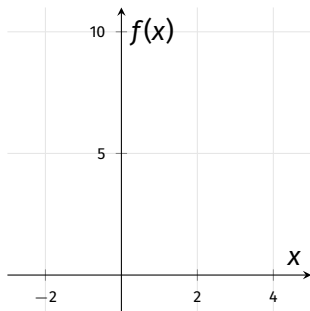
Equacions exponencials

Funció logarítmica

- Propietats

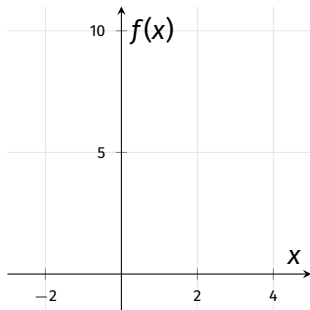
1. Recordatori de funcions

- Funció: relació de dependència entre dues variables si per cada valor real de la variable independent, existeix un, i només un, valor real de la variable dependent.



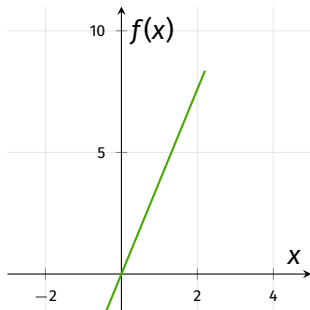
1. Recordatori de funcions

- Funció: relació de dependència entre dues variables si per cada valor real de la variable independent, existeix un, i només un, valor real de la variable dependent.
- Es poden expressar com a gràfic, taules de valors o expressions algebraiques.



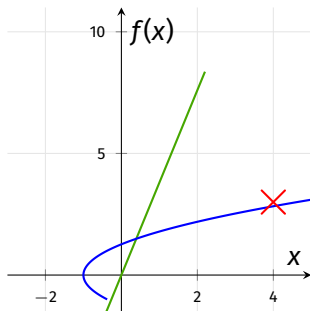
1. Recordatori de funcions

- Funció: relació de dependència entre dues variables si per cada valor real de la variable independent, existeix un, i només un, valor real de la variable dependent.
- Es poden expressar com a gràfic, taules de valors o expressions algebraiques.



1. Recordatori de funcions

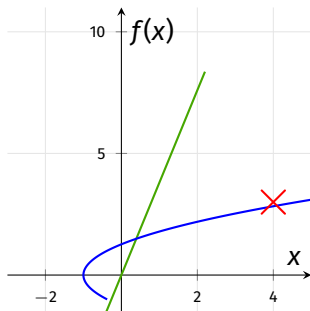
- Funció: relació de dependència entre dues variables si per cada valor real de la variable independent, existeix un, i només un, valor real de la variable dependent.
- Es poden expressar com a gràfic, taules de valors o expressions algebraiques.



1. Recordatori de funcions

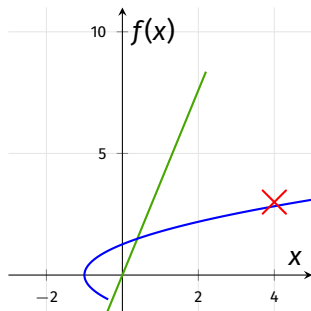
- Funció: relació de dependència entre dues variables si per cada valor real de la variable independent, existeix un, i només un, valor real de la variable dependent.
- Es poden expressar com a gràfic, taules de valors o expressions algebraiques.

- Exemples:



1. Recordatori de funcions

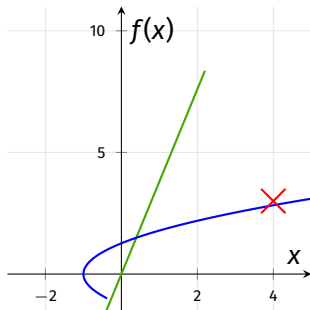
- Funció: relació de dependència entre dues variables si per cada valor real de la variable independent, existeix un, i només un, valor real de la variable dependent.
- Es poden expressar com a gràfic, taules de valors o expressions algebraiques.



- Exemples:
 - Funció que dona el perímetre d'una circumferència a partir del seu radi.

1. Recordatori de funcions

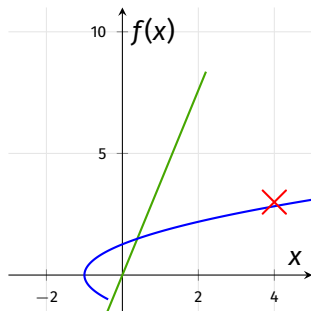
- Funció: relació de dependència entre dues variables si per cada valor real de la variable independent, existeix un, i només un, valor real de la variable dependent.
- Es poden expressar com a gràfic, taules de valors o expressions algebraiques.



- Exemples:
 - Funció que dona el perímetre d'una circumferència a partir del seu radi.
 - Perímetre de la circumferència: $f(x) \rightarrow$ variable dependent

1. Recordatori de funcions

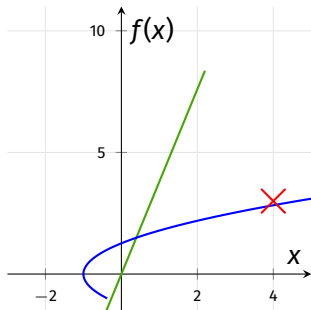
- Funció: relació de dependència entre dues variables si per cada valor real de la variable independent, existeix un, i només un, valor real de la variable dependent.
- Es poden expressar com a gràfic, taules de valors o expressions algebraiques.



- Exemples:
 - Funció que dona el perímetre d'una circumferència a partir del seu radi.
 - Perímetre de la circumferència: $f(x) \rightarrow$ variable dependent
 - Radi de la circumferència: $x \rightarrow$ variable independent

1. Recordatori de funcions

- Funció: relació de dependència entre dues variables si per cada valor real de la variable independent, existeix un, i només un, valor real de la variable dependent.
- Es poden expressar com a gràfic, taules de valors o expressions algebraiques.



- Exemples:
 - Funció que dona el perímetre d'una circumferència a partir del seu radi.
 - Perímetre de la circumferència: $f(x) \rightarrow$ variable dependent
 - Radi de la circumferència: $x \rightarrow$ variable independent
 - Expressió algebraica: $f(x) = 2\pi \cdot x$

2.1 Motivació funció exponencial

- Imaginem una espècie d'insectes que es reproduïx molt ràpidament. Suposem que cada dia, cada insecte té dos descendents i immediatament mor.

Dia 0	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4
1 insecte				

2.1 Motivació funció exponencial

- Imaginem una espècie d'insectes que es reproduïx molt ràpidament. Suposem que cada dia, cada insecte té dos descendents i immediatament mor.

Dia 0	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4
1 insecte	2 insectes			

2.1 Motivació funció exponencial

- Imaginem una espècie d'insectes que es reproduïx molt ràpidament. Suposem que cada dia, cada insecte té dos descendents i immediatament mor.

Dia 0	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4
1 insecte	2 insectes	4 insectes		

2.1 Motivació funció exponencial

- Imaginem una espècie d'insectes que es reproduïx molt ràpidament. Suposem que cada dia, cada insecte té dos descendents i immediatament mor.

Dia 0	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4
1 insecte	2 insectes	4 insectes	8 insectes	

2.1 Motivació funció exponencial

- Imaginem una espècie d'insectes que es reproduïx molt ràpidament. Suposem que cada dia, cada insecte té dos descendents i immediatament mor.

Dia 0	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4
1 insecte	2 insectes	4 insectes	8 insectes	16 insectes

2.1 Motivació funció exponencial

- Imaginem una espècie d'insectes que es reproduïx molt ràpidament. Suposem que cada dia, cada insecte té dos descendents i immediatament mor.

Dia 0	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4
1 insecte	2 insectes	4 insectes	8 insectes	16 insectes

- Quina és la població d'insectes el dia 5? I el dia 8? I el dia 25?

2.1 Motivació funció exponencial

- Imaginem una espècie d'insectes que es reproduïx molt ràpidament. Suposem que cada dia, cada insecte té dos descendents i immediatament mor.

Dia 0	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4
1 insecte	2 insectes	4 insectes	8 insectes	16 insectes

- Quina és la població d'insectes el dia 5? I el dia 8? I el dia 25?
- Necessitem saber la població del dia anterior per poder obtenir la població d'un dia concret?

2.1 Motivació funció exponencial

- Imaginem una espècie d'insectes que es reproduïx molt ràpidament. Suposem que cada dia, cada insecte té dos descendents i immediatament mor.

Dia 0	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4
1 insecte	2 insectes	4 insectes	8 insectes	16 insectes

- Quina és la població d'insectes el dia 5? I el dia 8? I el dia 25?
- Necessitem saber la població del dia anterior per poder obtenir la població d'un dia concret?

$$\text{Nombre d'insectes} = 2^{\text{Nombre de dies}} \rightarrow f(x) = 2^x$$

2.1 Motivació funció exponencial

- Imaginem una espècie d'insectes que es reproduïx molt ràpidament. Suposem que cada dia, cada insecte té dos descendents i immediatament mor.

Dia 0	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4
1 insecte	2 insectes	4 insectes	8 insectes	16 insectes

- Quina és la població d'insectes el dia 5? I el dia 8? I el dia 25?
- Necessitem saber la població del dia anterior per poder obtenir la població d'un dia concret?

$$\text{Nombre d'insectes} = 2^{\text{Nombre de dies}} \rightarrow f(x) = 2^x$$

- Hi ha moltes altres situacions que també es poden modelar amb funcions exponencials:

2.1 Motivació funció exponencial

- Imaginem una espècie d'insectes que es reproduïx molt ràpidament. Suposem que cada dia, cada insecte té dos descendents i immediatament mor.

Dia 0	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4
1 insecte	2 insectes	4 insectes	8 insectes	16 insectes

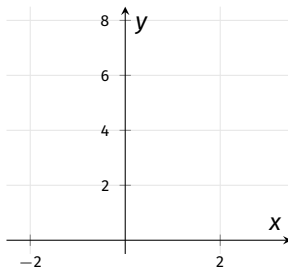
- Quina és la població d'insectes el dia 5? I el dia 8? I el dia 25?
- Necessitem saber la població del dia anterior per poder obtenir la població d'un dia concret?

$$\text{Nombre d'insectes} = 2^{\text{Nombre de dies}} \rightarrow f(x) = 2^x$$

- Hi ha moltes altres situacions que també es poden modelar amb funcions exponencials:
 - Propagació de virus, interessos financers, el gruix d'un paper doblegat...

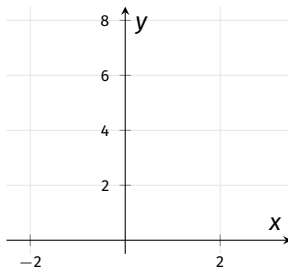
2.2. Funció exponencial

- Definim la funció $f(x) = a^x$ per a $a \in \mathbb{R}^+$, $a \neq 1$ i $x \in \mathbb{R}$, i l'anomenem **funció exponencial de base a** .



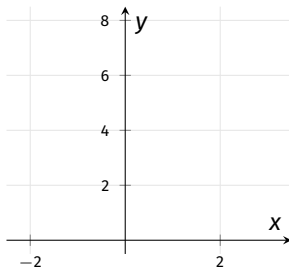
2.2. Funció exponencial

- Definim la funció $f(x) = a^x$ per a $a \in \mathbb{R}^+$, $a \neq 1$ i $x \in \mathbb{R}$, i l'anomenem **funció exponencial de base a** .
- $D_f = \mathbb{R}$, ja que x pot prendre qualsevol valor real.



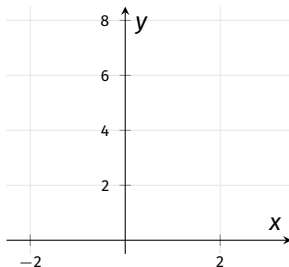
2.2. Funció exponencial

- Definim la funció $f(x) = a^x$ per a $a \in \mathbb{R}^+$, $a \neq 1$ i $x \in \mathbb{R}$, i l'anomenem **funció exponencial de base a** .
- $D_f = \mathbb{R}$, ja que x pot prendre qualsevol valor real.
- $R_f = \mathbb{R}^+$, ja que un nombre positiu (a) elevat a un nombre real (x) sempre és positiu.



2.2. Funció exponencial

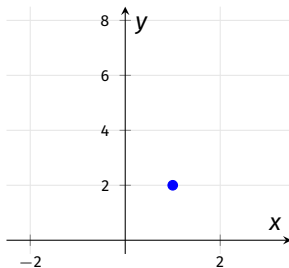
- Definim la funció $f(x) = a^x$ per a $a \in \mathbb{R}^+$, $a \neq 1$ i $x \in \mathbb{R}$, i l'anomenem **funció exponencial de base a** .
- $D_f = \mathbb{R}$, ja que x pot prendre qualsevol valor real.
- $R_f = \mathbb{R}^+$, ja que un nombre positiu (a) elevat a un nombre real (x) sempre és positiu.



x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x) = 2^x$						

2.2. Funció exponencial

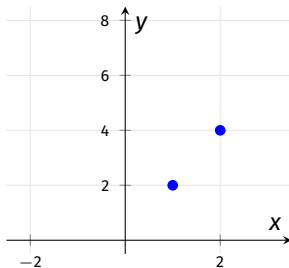
- Definim la funció $f(x) = a^x$ per a $a \in \mathbb{R}^+$, $a \neq 1$ i $x \in \mathbb{R}$, i l'anomenem **funció exponencial de base a** .
- $D_f = \mathbb{R}$, ja que x pot prendre qualsevol valor real.
- $R_f = \mathbb{R}^+$, ja que un nombre positiu (a) elevat a un nombre real (x) sempre és positiu.



x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x) = 2^x$				2		

2.2. Funció exponencial

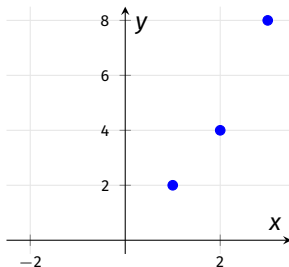
- Definim la funció $f(x) = a^x$ per a $a \in \mathbb{R}^+$, $a \neq 1$ i $x \in \mathbb{R}$, i l'anomenem **funció exponencial de base a** .
- $D_f = \mathbb{R}$, ja que x pot prendre qualsevol valor real.
- $R_f = \mathbb{R}^+$, ja que un nombre positiu (a) elevat a un nombre real (x) sempre és positiu.



x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x) = 2^x$				2	4	

2.2. Funció exponencial

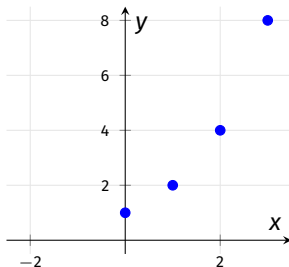
- Definim la funció $f(x) = a^x$ per a $a \in \mathbb{R}^+$, $a \neq 1$ i $x \in \mathbb{R}$, i l'anomenem **funció exponencial de base a** .
- $D_f = \mathbb{R}$, ja que x pot prendre qualsevol valor real.
- $R_f = \mathbb{R}^+$, ja que un nombre positiu (a) elevat a un nombre real (x) sempre és positiu.



x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x) = 2^x$				2	4	8

2.2. Funció exponencial

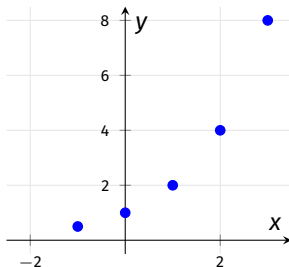
- Definim la funció $f(x) = a^x$ per a $a \in \mathbb{R}^+$, $a \neq 1$ i $x \in \mathbb{R}$, i l'anomenem **funció exponencial de base a** .
- $D_f = \mathbb{R}$, ja que x pot prendre qualsevol valor real.
- $R_f = \mathbb{R}^+$, ja que un nombre positiu (a) elevat a un nombre real (x) sempre és positiu.



x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x) = 2^x$			1	2	4	8

2.2. Funció exponencial

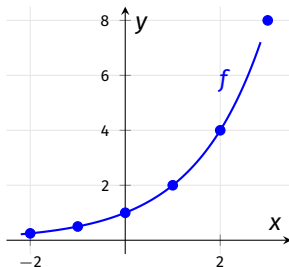
- Definim la funció $f(x) = a^x$ per a $a \in \mathbb{R}^+$, $a \neq 1$ i $x \in \mathbb{R}$, i l'anomenem **funció exponencial de base a** .
- $D_f = \mathbb{R}$, ja que x pot prendre qualsevol valor real.
- $R_f = \mathbb{R}^+$, ja que un nombre positiu (a) elevat a un nombre real (x) sempre és positiu.



x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x) = 2^x$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8

2.2. Funció exponencial

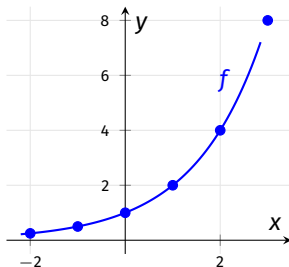
- Definim la funció $f(x) = a^x$ per a $a \in \mathbb{R}^+$, $a \neq 1$ i $x \in \mathbb{R}$, i l'anomenem **funció exponencial de base a** .
- $D_f = \mathbb{R}$, ja que x pot prendre qualsevol valor real.
- $R_f = \mathbb{R}^+$, ja que un nombre positiu (a) elevat a un nombre real (x) sempre és positiu.



x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x) = 2^x$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8

2.2. Funció exponencial

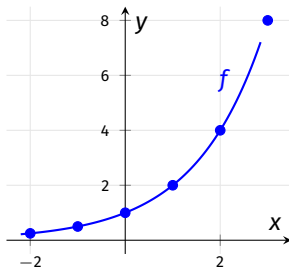
- Definim la funció $f(x) = a^x$ per a $a \in \mathbb{R}^+$, $a \neq 1$ i $x \in \mathbb{R}$, i l'anomenem **funció exponencial de base a** .
- $D_f = \mathbb{R}$, ja que x pot prendre qualsevol valor real.
- $R_f = \mathbb{R}^+$, ja que un nombre positiu (a) elevat a un nombre real (x) sempre és positiu.
- Si $a > 1$, llavors $a^x > 1$ si x és positiu, i $0 < a^x < 1$ si x és negatiu.



x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x) = 2^x$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8

2.2. Funció exponencial

- Definim la funció $f(x) = a^x$ per a $a \in \mathbb{R}^+$, $a \neq 1$ i $x \in \mathbb{R}$, i l'anomenem **funció exponencial de base a** .
- $D_f = \mathbb{R}$, ja que x pot prendre qualsevol valor real.
- $R_f = \mathbb{R}^+$, ja que un nombre positiu (a) elevat a un nombre real (x) sempre és positiu.
- Si $a > 1$, llavors $a^x > 1$ si x és positiu, i $0 < a^x < 1$ si x és negatiu.

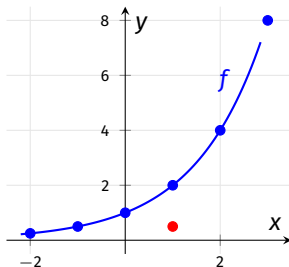


x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x) = 2^x$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8

x	-2	-1	0	1	2	3
$g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$						

2.2. Funció exponencial

- Definim la funció $f(x) = a^x$ per a $a \in \mathbb{R}^+$, $a \neq 1$ i $x \in \mathbb{R}$, i l'anomenem **funció exponencial de base a** .
- $D_f = \mathbb{R}$, ja que x pot prendre qualsevol valor real.
- $R_f = \mathbb{R}^+$, ja que un nombre positiu (a) elevat a un nombre real (x) sempre és positiu.
- Si $a > 1$, llavors $a^x > 1$ si x és positiu, i $0 < a^x < 1$ si x és negatiu.

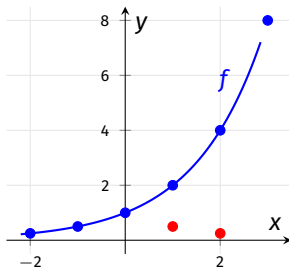


x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x) = 2^x$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8

x	-2	-1	0	1	2	3
$g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$				$\frac{1}{2}$		

2.2. Funció exponencial

- Definim la funció $f(x) = a^x$ per a $a \in \mathbb{R}^+$, $a \neq 1$ i $x \in \mathbb{R}$, i l'anomenem **funció exponencial de base a** .
- $D_f = \mathbb{R}$, ja que x pot prendre qualsevol valor real.
- $R_f = \mathbb{R}^+$, ja que un nombre positiu (a) elevat a un nombre real (x) sempre és positiu.
- Si $a > 1$, llavors $a^x > 1$ si x és positiu, i $0 < a^x < 1$ si x és negatiu.

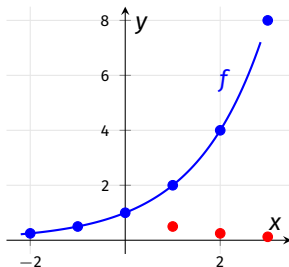


x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x) = 2^x$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8

x	-2	-1	0	1	2	3
$g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$				$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	

2.2. Funció exponencial

- Definim la funció $f(x) = a^x$ per a $a \in \mathbb{R}^+$, $a \neq 1$ i $x \in \mathbb{R}$, i l'anomenem **funció exponencial de base a** .
- $D_f = \mathbb{R}$, ja que x pot prendre qualsevol valor real.
- $R_f = \mathbb{R}^+$, ja que un nombre positiu (a) elevat a un nombre real (x) sempre és positiu.
- Si $a > 1$, llavors $a^x > 1$ si x és positiu, i $0 < a^x < 1$ si x és negatiu.

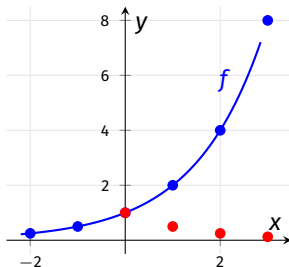


x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x) = 2^x$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8

x	-2	-1	0	1	2	3
$g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$				$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$

2.2. Funció exponencial

- Definim la funció $f(x) = a^x$ per a $a \in \mathbb{R}^+$, $a \neq 1$ i $x \in \mathbb{R}$, i l'anomenem **funció exponencial de base a** .
- $D_f = \mathbb{R}$, ja que x pot prendre qualsevol valor real.
- $R_f = \mathbb{R}^+$, ja que un nombre positiu (a) elevat a un nombre real (x) sempre és positiu.
- Si $a > 1$, llavors $a^x > 1$ si x és positiu, i $0 < a^x < 1$ si x és negatiu.

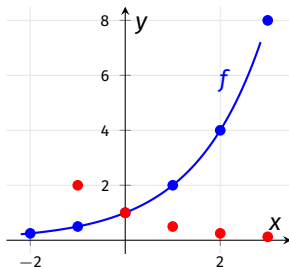


x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x) = 2^x$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8

x	-2	-1	0	1	2	3
$g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$			1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$

2.2. Funció exponencial

- Definim la funció $f(x) = a^x$ per a $a \in \mathbb{R}^+$, $a \neq 1$ i $x \in \mathbb{R}$, i l'anomenem **funció exponencial de base a** .
- $D_f = \mathbb{R}$, ja que x pot prendre qualsevol valor real.
- $R_f = \mathbb{R}^+$, ja que un nombre positiu (a) elevat a un nombre real (x) sempre és positiu.
- Si $a > 1$, llavors $a^x > 1$ si x és positiu, i $0 < a^x < 1$ si x és negatiu.

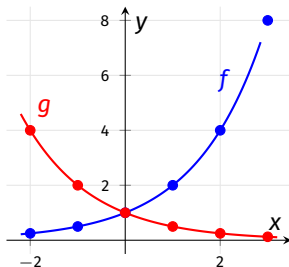


x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x) = 2^x$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8

x	-2	-1	0	1	2	3
$g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$		2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$

2.2. Funció exponencial

- Definim la funció $f(x) = a^x$ per a $a \in \mathbb{R}^+$, $a \neq 1$ i $x \in \mathbb{R}$, i l'anomenem **funció exponencial de base a** .
- $D_f = \mathbb{R}$, ja que x pot prendre qualsevol valor real.
- $R_f = \mathbb{R}^+$, ja que un nombre positiu (a) elevat a un nombre real (x) sempre és positiu.
- Si $a > 1$, llavors $a^x > 1$ si x és positiu, i $0 < a^x < 1$ si x és negatiu.

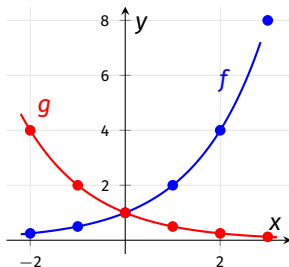


x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x) = 2^x$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8

x	-2	-1	0	1	2	3
$g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$

2.2. Funció exponencial

- Definim la funció $f(x) = a^x$ per a $a \in \mathbb{R}^+$, $a \neq 1$ i $x \in \mathbb{R}$, i l'anomenem **funció exponencial de base a** .
- $D_f = \mathbb{R}$, ja que x pot prendre qualsevol valor real.
- $R_f = \mathbb{R}^+$, ja que un nombre positiu (a) elevat a un nombre real (x) sempre és positiu.
- Si $a > 1$, llavors $a^x > 1$ si x és positiu, i $0 < a^x < 1$ si x és negatiu.
- Si $0 < a < 1$, llavors $0 < a^x < 1$ si x és positiu, i $a^x > 1$ si x és negatiu.

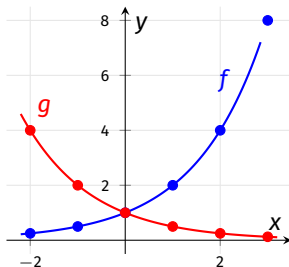


x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x) = 2^x$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8

x	-2	-1	0	1	2	3
$g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$

2.2. Funció exponencial

- Definim la funció $f(x) = a^x$ per a $a \in \mathbb{R}^+$, $a \neq 1$ i $x \in \mathbb{R}$, i l'anomenem **funció exponencial de base a** .
- $D_f = \mathbb{R}$, ja que x pot prendre qualsevol valor real.
- $R_f = \mathbb{R}^+$, ja que un nombre positiu (a) elevat a un nombre real (x) sempre és positiu.
- Si $a > 1$, llavors $a^x > 1$ si x és positiu, i $0 < a^x < 1$ si x és negatiu.
- Si $0 < a < 1$, llavors $0 < a^x < 1$ si x és positiu, i $a^x > 1$ si x és negatiu.
- Com que $a^x \neq 0$, la gràfica de $f(x) = a^x$ **no talla** l'eix de les abscisses.



x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x) = 2^x$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8

x	-2	-1	0	1	2	3
$g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$

2.3. Propietats exponencial

- $D_f = \mathbb{R}, R_f = \mathbb{R}^+.$

2.3. Propietats exponencial

- $D_f = \mathbb{R}, R_f = \mathbb{R}^+.$
- $a^x \cdot a^z = a^{x+z}, \quad \frac{a^x}{a^z} = a^{x-z}, \quad \forall x, z \in \mathbb{R}$

2.3. Propietats exponencial

- $D_f = \mathbb{R}, R_f = \mathbb{R}^+.$
- $a^x \cdot a^z = a^{x+z}, \quad \frac{a^x}{a^z} = a^{x-z}, \quad \forall x, z \in \mathbb{R}$

- $3^2 \cdot 3^4 = 3^6$

2.3. Propietats exponencial

- $D_f = \mathbb{R}, R_f = \mathbb{R}^+.$
- $a^x \cdot a^z = a^{x+z}, \quad \frac{a^x}{a^z} = a^{x-z}, \quad \forall x, z \in \mathbb{R}$
- $(a^x)^z = a^{xz}, \quad \forall x, z \in \mathbb{R}$
- $3^2 \cdot 3^4 = 3^6$

2.3. Propietats exponencial

- $D_f = \mathbb{R}, R_f = \mathbb{R}^+.$
- $a^x \cdot a^z = a^{x+z}, \quad \frac{a^x}{a^z} = a^{x-z}, \quad \forall x, z \in \mathbb{R}$
- $(a^x)^z = a^{xz}, \quad \forall x, z \in \mathbb{R}$
- $3^2 \cdot 3^4 = 3^6$
- $(3^2)^4 = 3^8$

2.3. Propietats exponencial

- $D_f = \mathbb{R}, R_f = \mathbb{R}^+.$
- $a^x \cdot a^z = a^{x+z}, \quad \frac{a^x}{a^z} = a^{x-z}, \quad \forall x, z \in \mathbb{R}$
- $(a^x)^z = a^{xz}, \quad \forall x, z \in \mathbb{R}$
- $(ab)^x = a^x b^x, \quad \left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x}, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \forall a, b \in \mathbb{R}^+$
- $3^2 \cdot 3^4 = 3^6$
- $(3^2)^4 = 3^8$

2.3. Propietats exponencial

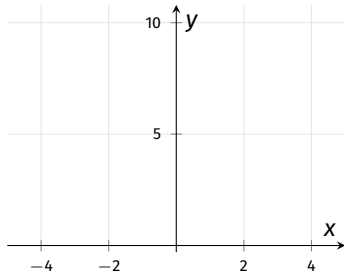
- $D_f = \mathbb{R}, R_f = \mathbb{R}^+.$
- $a^x \cdot a^z = a^{x+z}, \quad \frac{a^x}{a^z} = a^{x-z}, \quad \forall x, z \in \mathbb{R}$
- $(a^x)^z = a^{xz}, \quad \forall x, z \in \mathbb{R}$
- $(ab)^x = a^x b^x, \quad \left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x}, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \forall a, b \in \mathbb{R}^+$
- $3^2 \cdot 3^4 = 3^6$
- $(3^2)^4 = 3^8$
- $3^5 \cdot 4^5 = 12^5$

2.3. Propietats exponencial

- $D_f = \mathbb{R}, R_f = \mathbb{R}^+.$
- $a^x \cdot a^z = a^{x+z}, \quad \frac{a^x}{a^z} = a^{x-z}, \quad \forall x, z \in \mathbb{R}$
- $(a^x)^z = a^{xz}, \quad \forall x, z \in \mathbb{R}$
- $(ab)^x = a^x b^x, \quad \left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x}, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \forall a, b \in \mathbb{R}^+$
- $a^0 = 1 \leftrightarrow h = 0 \rightarrow$ les gràfiques de totes les funcions exponencials passen pel punt $(0, 1).$
- $3^2 \cdot 3^4 = 3^6$
- $(3^2)^4 = 3^8$
- $3^5 \cdot 4^5 = 12^5$

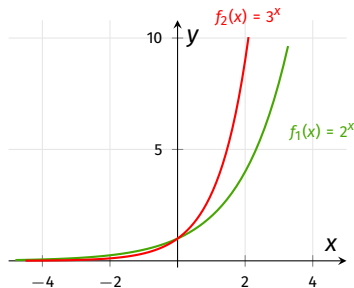
2.3. Propietats exponencial (II)

- Si $a > 1$, la funció exponencial de base a és **creixent**, ja que si $x < z \rightarrow a^x < a^z$.



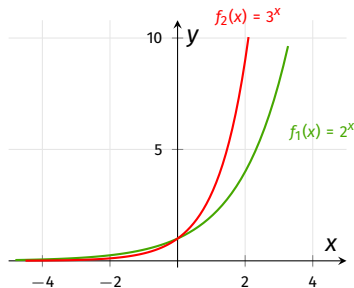
2.3. Propietats exponencial (II)

- Si $a > 1$, la funció exponencial de base a és **creixent**, ja que si $x < z \rightarrow a^x < a^z$.



2.3. Propietats exponencial (II)

- Si $a > 1$, la funció exponencial de base a és **creixent**, ja que si $x < z \rightarrow a^x < a^z$.

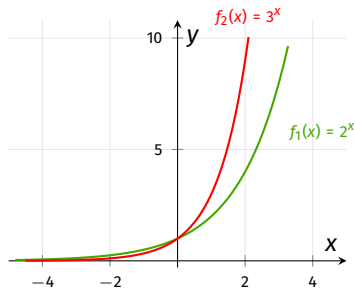


Si $a > 1$:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$

2.3. Propietats exponencial (II)

- Si $a > 1$, la funció exponencial de base a és **creixent**, ja que si $x < z \rightarrow a^x < a^z$.
- Si $0 < a < 1$, la funció exponencial de base a és **decreixent**, ja que si $x < z \rightarrow a^x > a^z$.

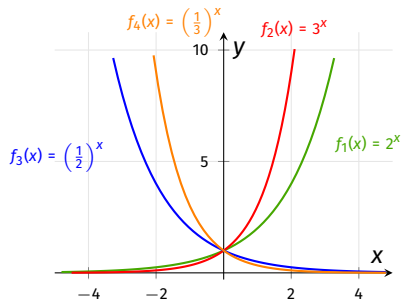


Si $a > 1$:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$

2.3. Propietats exponencial (II)

- Si $a > 1$, la funció exponencial de base a és **creixent**, ja que si $x < z \rightarrow a^x < a^z$.
- Si $0 < a < 1$, la funció exponencial de base a és **decreixent**, ja que si $x < z \rightarrow a^x > a^z$.

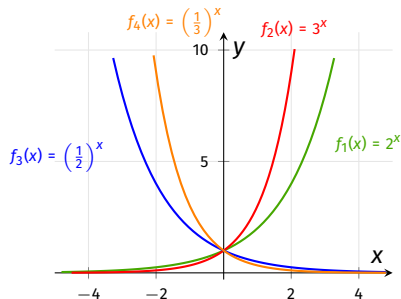


Si $a > 1$:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$

2.3. Propietats exponencial (II)

- Si $a > 1$, la funció exponencial de base a és **creixent**, ja que si $x < z \rightarrow a^x < a^z$.
- Si $0 < a < 1$, la funció exponencial de base a és **decreixent**, ja que si $x < z \rightarrow a^x > a^z$.



Si $a > 1$:

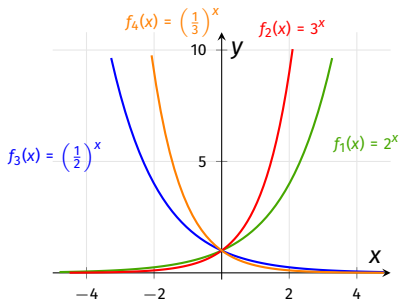
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$

Si $0 < a < 1$:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$

2.3. Propietats exponencial (II)

- Si $a > 1$, la funció exponencial de base a és **creixent**, ja que si $x < z \rightarrow a^x < a^z$.
- Si $0 < a < 1$, la funció exponencial de base a és **decreixent**, ja que si $x < z \rightarrow a^x > a^z$.
- Les gràfiques de $f(x) = a^x$ i $g(x) = \left(\frac{1}{a}\right)^x$ són **simètriques** respecte l'eix d'ordenades.



Si $a > 1$:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$

Si $0 < a < 1$:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$

2.3. Propietats exponencial (III)

- Si $a^x = a^z \rightarrow x = z$ (funció injectiva).

2.3. Propietats exponencial (III)

- Si $a^x = a^z \rightarrow x = z$ (funció injectiva).
- Ex.: si $2^x = 2^3 \rightarrow x = 3$.

2.3. Propietats exponencial (III)

- Si $a^x = a^z \rightarrow x = z$ (funció injectiva).
- Ex.: si $2^x = 2^3 \rightarrow x = 3$.

Demostració

$$a^x = a^z$$

2.3. Propietats exponencial (III)

- Si $a^x = a^z \rightarrow x = z$ (funció injectiva).
- Ex.: si $2^x = 2^3 \rightarrow x = 3$.

Demostració

$$a^x = a^z$$

$$a^x \cdot a^{-x} = a^z \cdot a^{-x}$$

2.3. Propietats exponencial (III)

- Si $a^x = a^z \rightarrow x = z$ (funció injectiva).
- Ex.: si $2^x = 2^3 \rightarrow x = 3$.

Demostració

$$a^x = a^z$$

$$a^x \cdot a^{-x} = a^z \cdot a^{-x}$$

$$1 = a^{z-x}$$

2.3. Propietats exponencial (III)

- Si $a^x = a^z \rightarrow x = z$ (funció injectiva).
- Ex.: si $2^x = 2^3 \rightarrow x = 3$.

Demostració

$$a^x = a^z$$

$$a^x \cdot a^{-x} = a^z \cdot a^{-x}$$

$$1 = a^{z-x}$$

$$z - x = 0 \Rightarrow x = z$$

2.3. Propietats exponencial (III)

- Si $a^x = a^z \rightarrow x = z$ (funció injectiva).
- Ex.: si $2^x = 2^3 \rightarrow x = 3$.
- $y \in \mathbb{R}^+, \exists x \in \mathbb{R}$ tal que $a^x = y$ (funció exhaustiva en $\mathbb{R}^+$).

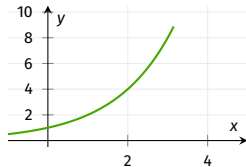
Demostració

$$a^x = a^z$$

$$a^x \cdot a^{-x} = a^z \cdot a^{-x}$$

$$1 = a^{z-x}$$

$$z - x = 0 \Rightarrow x = z$$



2.3. Propietats exponencial (III)

- Si $a^x = a^z \rightarrow x = z$ (funció injectiva).
- Ex.: si $2^x = 2^3 \rightarrow x = 3$.

Demostració

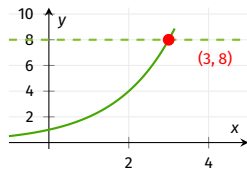
$$a^x = a^z$$

$$a^x \cdot a^{-x} = a^z \cdot a^{-x}$$

$$1 = a^{z-x}$$

$$z - x = 0 \Rightarrow x = z$$

- $y \in \mathbb{R}^+, \exists x \in \mathbb{R}$ tal que $a^x = y$ (funció exhaustiva en $\mathbb{R}^+$).
- Ex.: si $f(x) = 2^x$ i $y = 8 \rightarrow x = 3$ perquè $2^3 = 8$.



2.3. Propietats exponencial (III)

- Si $a^x = a^z \rightarrow x = z$ (funció injectiva).
- Ex.: si $2^x = 2^3 \rightarrow x = 3$.

Demostració

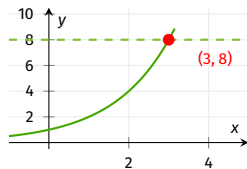
$$a^x = a^z$$

$$a^x \cdot a^{-x} = a^z \cdot a^{-x}$$

$$1 = a^{z-x}$$

$$z - x = 0 \Rightarrow x = z$$

- $y \in \mathbb{R}^+, \exists x \in \mathbb{R}$ tal que $a^x = y$ (funció exhaustiva en $\mathbb{R}^+$).
- Ex.: si $f(x) = 2^x$ i $y = 8 \rightarrow x = 3$ perquè $2^3 = 8$.
- Qualsevol imatge y té una única antiimatge x .



2.3. Propietats exponencial (III)

- Si $a^x = a^z \rightarrow x = z$ (funció injectiva).
- Ex.: si $2^x = 2^3 \rightarrow x = 3$.

Demostració

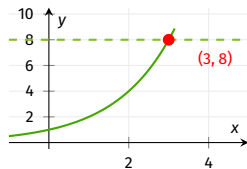
$$a^x = a^z$$

$$a^x \cdot a^{-x} = a^z \cdot a^{-x}$$

$$1 = a^{z-x}$$

$$z - x = 0 \Rightarrow x = z$$

- $y \in \mathbb{R}^+, \exists x \in \mathbb{R}$ tal que $a^x = y$ (funció exhaustiva en $\mathbb{R}^+$).
- Ex.: si $f(x) = 2^x$ i $y = 8 \rightarrow x = 3$ perquè $2^3 = 8$.
- Qualsevol imatge y té una única antiimatge x .
- Ex.: per a $y = 16$ i $f(x) = 2^x$, només $x = 4$.



3. Equacions exponencials

- Com que $y \in \mathbb{R}^+$, $\exists x \in \mathbb{R}$ tal que $a^x = y$, cada imatge y té una **única antiimatge** x .

3. Equacions exponencials

- Com que $y \in \mathbb{R}^+$, $\exists x \in \mathbb{R}$ tal que $a^x = y$, cada imatge y té una **única antiimatge** x .
- Això ens permet **resoldre equacions exponencials**.

3. Equacions exponencials

- Com que $y \in \mathbb{R}^+$, $\exists x \in \mathbb{R}$ tal que $a^x = y$, cada imatge y té una **única antiimatge** x .
- Això ens permet **resoldre equacions exponencials**.
- Veurem **5 tipus** diferents d'equacions exponencials.

3. Equacions exponencials

- Com que $y \in \mathbb{R}^+$, $\exists x \in \mathbb{R}$ tal que $a^x = y$, cada imatge y té una **única antiimatge** x .
- Això ens permet **resoldre equacions exponencials**.
- Veurem **5 tipus** diferents d'equacions exponencials.
- Alguns exemples que resoldrem:
 - $5^x = 625$

3. Equacions exponencials

- Com que $y \in \mathbb{R}^+$, $\exists x \in \mathbb{R}$ tal que $a^x = y$, cada imatge y té una **única antiimatge** x .
- Això ens permet **resoldre equacions exponencials**.
- Veurem **5 tipus** diferents d'equacions exponencials.
- Alguns exemples que resoldrem:
 - $5^x = 625$
 - $8^{2x+3} = 4^{\frac{x}{3}}$

3. Equacions exponencials

- Com que $y \in \mathbb{R}^+$, $\exists x \in \mathbb{R}$ tal que $a^x = y$, cada imatge y té una **única antiimatge** x .
- Això ens permet **resoldre equacions exponencials**.
- Veurem **5 tipus** diferents d'equacions exponencials.
- Alguns exemples que resoldrem:
 - $5^x = 625$
 - $8^{2x+3} = 4^{\frac{x}{3}}$
 - $3^{x-1} + 3^x + 3^{x+1} = 39$

3. Equacions exponencials

- Com que $y \in \mathbb{R}^+$, $\exists x \in \mathbb{R}$ tal que $a^x = y$, cada imatge y té una **única antiimatge** x .
- Això ens permet **resoldre equacions exponencials**.
- Veurem **5 tipus** diferents d'equacions exponencials.
- Alguns exemples que resoldrem:
 - $5^x = 625$
 - $8^{2x+3} = 4^{\frac{x}{3}}$
 - $3^{x-1} + 3^x + 3^{x+1} = 39$
 - $4^x + 6 \cdot 2^{x+1} + 32 = 0$

3. Equacions exponencials

- Com que $y \in \mathbb{R}^+$, $\exists x \in \mathbb{R}$ tal que $a^x = y$, cada imatge y té una **única antiimatge** x .
- Això ens permet **resoldre equacions exponencials**.
- Veurem **5 tipus** diferents d'equacions exponencials.
- Alguns exemples que resoldrem:
 - $5^x = 625$
 - $8^{2x+3} = 4^{\frac{x}{3}}$
 - $3^{x-1} + 3^x + 3^{x+1} = 39$
 - $4^x + 6 \cdot 2^{x+1} + 32 = 0$
 - $2^x = 23$

3. Equacions exponencials – Tipus 1

$$a^x = k$$

Estratègia: expressar k com a potència de base a .

Exemple 1

3. Equacions exponencials – Tipus 1

$$a^x = k$$

Estratègia: expressar k com a potència de base a .

Exemple 1

$$5^x = 625$$

3. Equacions exponencials – Tipus 1

$$a^x = k$$

Estratègia: expressar k com a potència de base a .

Exemple 1

$$5^x = 625$$

$$5^x = 5^4$$

3. Equacions exponencials – Tipus 1

$$a^x = k$$

Estratègia: expressar k com a potència de base a .

Exemple 1

$$5^x = 625$$

$$5^x = 5^4$$

$$x = 4$$

3. Equacions exponencials – Tipus 1

$$a^x = k$$

Estratègia: expressar k com a potència de base a .

Exemple 1

$$5^x = 625$$

$$5^x = 5^4$$

$$x = 4$$

Exemple 2

$$4^x = 64$$

3. Equacions exponencials – Tipus 1

$$a^x = k$$

Estratègia: expressar k com a potència de base a .

Exemple 1

$$5^x = 625$$

$$5^x = 5^4$$

$$x = 4$$

Exemple 2

$$4^x = 64$$

$$4^x = 4^3$$

3. Equacions exponencials – Tipus 1

$$a^x = k$$

Estratègia: expressar k com a potència de base a .

Exemple 1

$$5^x = 625$$

$$5^x = 5^4$$

$$x = 4$$

Exemple 2

$$4^x = 64$$

$$4^x = 4^3$$

$$x = 3$$

3. Equacions exponencials – Tipus 2

$$a^{f(x)} = b^{g(x)}$$

Estratègia: expressar les dues potències amb la **mateixa base**.

Exemple 1

3. Equacions exponencials – Tipus 2

$$a^{f(x)} = b^{g(x)}$$

Estratègia: expressar les dues potències amb la **mateixa base**.

Exemple 1

$$3^{x+1} = 9$$

3. Equacions exponencials – Tipus 2

$$a^{f(x)} = b^{g(x)}$$

Estratègia: expressar les dues potències amb la **mateixa base**.

Exemple 1

$$3^{x+1} = 9$$

$$3^{x+1} = 3^2$$

3. Equacions exponencials – Tipus 2

$$a^{f(x)} = b^{g(x)}$$

Estratègia: expressar les dues potències amb la **mateixa base**.

Exemple 1

$$3^{x+1} = 9$$

$$3^{x+1} = 3^2$$

$$x + 1 = 2$$

3. Equacions exponencials – Tipus 2

$$a^{f(x)} = b^{g(x)}$$

Estratègia: expressar les dues potències amb la **mateixa base**.

Exemple 1

$$3^{x+1} = 9$$

$$3^{x+1} = 3^2$$

$$x + 1 = 2$$

$$x = 1$$

3. Equacions exponencials – Tipus 2

$$a^{f(x)} = b^{g(x)}$$

Estratègia: expressar les dues potències amb la **mateixa base**.

Exemple 1

$$3^{x+1} = 9$$

$$3^{x+1} = 3^2$$

$$x + 1 = 2$$

$$x = 1$$

Exemple 2

$$8^{2x+3} = 4^{\frac{x}{3}}$$

3. Equacions exponencials – Tipus 2

$$a^{f(x)} = b^{g(x)}$$

Estratègia: expressar les dues potències amb la **mateixa base**.

Exemple 1

$$3^{x+1} = 9$$

$$3^{x+1} = 3^2$$

$$x + 1 = 2$$

$$x = 1$$

Exemple 2

$$8^{2x+3} = 4^{\frac{x}{3}}$$

$$2^{6x+9} = 2^{\frac{2x}{3}}$$

3. Equacions exponencials – Tipus 2

$$a^{f(x)} = b^{g(x)}$$

Estratègia: expressar les dues potències amb la **mateixa base**.

Exemple 1

$$3^{x+1} = 9$$

$$3^{x+1} = 3^2$$

$$x + 1 = 2$$

$$x = 1$$

Exemple 2

$$8^{2x+3} = 4^{\frac{x}{3}}$$

$$2^{6x+9} = 2^{\frac{2x}{3}}$$

$$6x + 9 = \frac{2x}{3}$$

3. Equacions exponencials – Tipus 2

$$a^{f(x)} = b^{g(x)}$$

Estratègia: expressar les dues potències amb la **mateixa base**.

Exemple 1

$$3^{x+1} = 9$$

$$3^{x+1} = 3^2$$

$$x + 1 = 2$$

$$x = 1$$

Exemple 2

$$8^{2x+3} = 4^{\frac{x}{3}}$$

$$2^{6x+9} = 2^{\frac{2x}{3}}$$

$$6x + 9 = \frac{2x}{3}$$

$$x = -\frac{27}{16}$$

3. Equacions exponencials – Tipus 3

$$a^{f(x)} + a^{g(x)} + \dots + a^{z(x)} = k$$

Estratègia: reescriure per poder extreure **factor comú**.

Exemple 1

3. Equacions exponencials – Tipus 3

$$a^{f(x)} + a^{g(x)} + \dots + a^{z(x)} = k$$

Estratègia: reescriure per poder extreure **factor comú**.

Exemple 1

$$2^x + 2^{x+1} = 12$$

3. Equacions exponencials — Tipus 3

$$a^{f(x)} + a^{g(x)} + \dots + a^{z(x)} = k$$

Estratègia: reescriure per poder extreure **factor comú**.

Exemple 1

$$2^x + 2^{x+1} = 12$$

$$2^x + 2^x \cdot 2^1 = 12$$

3. Equacions exponencials – Tipus 3

$$a^{f(x)} + a^{g(x)} + \dots + a^{z(x)} = k$$

Estratègia: reescriure per poder extreure **factor comú**.

Exemple 1

$$2^x + 2^{x+1} = 12$$

$$2^x + 2^x \cdot 2^1 = 12$$

$$2^x + 2^x \cdot 2 = 12$$

3. Equacions exponencials — Tipus 3

$$a^{f(x)} + a^{g(x)} + \dots + a^{z(x)} = k$$

Estratègia: reescriure per poder extreure **factor comú**.

Exemple 1

$$2^x + 2^{x+1} = 12$$

$$2^x + 2^x \cdot 2^1 = 12$$

$$2^x + 2^x \cdot 2 = 12$$

$$2^x(1 + 2) = 12$$

3. Equacions exponencials — Tipus 3

$$a^{f(x)} + a^{g(x)} + \dots + a^{z(x)} = k$$

Estratègia: reescriure per poder extreure **factor comú**.

Exemple 1

$$2^x + 2^{x+1} = 12$$

$$2^x + 2^x \cdot 2^1 = 12$$

$$2^x + 2^x \cdot 2 = 12$$

$$2^x(1 + 2) = 12$$

$$2^x = 4$$

3. Equacions exponencials — Tipus 3

$$a^{f(x)} + a^{g(x)} + \dots + a^{z(x)} = k$$

Estratègia: reescriure per poder extreure **factor comú**.

Exemple 1

$$2^x + 2^{x+1} = 12$$

$$2^x + 2^x \cdot 2^1 = 12$$

$$2^x + 2^x \cdot 2 = 12$$

$$2^x(1 + 2) = 12$$

$$2^x = 4$$

$$x = 2$$

3. Equacions exponencials – Tipus 3 (exemple 2)

Exemple 2

$$3^{x-1} + 3^x + 3^{x+1} = 39$$

3. Equacions exponencials – Tipus 3 (exemple 2)

Exemple 2

$$3^{x-1} + 3^x + 3^{x+1} = 39$$

$$3^x \cdot 3^{-1} + 3^x + 3^x \cdot 3 = 39$$

3. Equacions exponencials — Tipus 3 (exemple 2)

Exemple 2

$$3^{x-1} + 3^x + 3^{x+1} = 39$$

$$3^x \cdot 3^{-1} + 3^x + 3^x \cdot 3 = 39$$

$$3^x \cdot \frac{1}{3} + 3^x + 3^x \cdot 3 = 39$$

3. Equacions exponencials – Tipus 3 (exemple 2)

Exemple 2

$$3^{x-1} + 3^x + 3^{x+1} = 39$$

$$3^x \cdot 3^{-1} + 3^x + 3^x \cdot 3 = 39$$

$$3^x \cdot \frac{1}{3} + 3^x + 3^x \cdot 3 = 39$$

$$3^x \left(\frac{1}{3} + 1 + 3 \right) = 39$$

3. Equacions exponencials – Tipus 3 (exemple 2)

Exemple 2

$$3^{x-1} + 3^x + 3^{x+1} = 39$$

$$3^x \cdot 3^{-1} + 3^x + 3^x \cdot 3 = 39$$

$$3^x \cdot \frac{1}{3} + 3^x + 3^x \cdot 3 = 39$$

$$3^x \left(\frac{1}{3} + 1 + 3 \right) = 39$$

$$3^x \cdot \frac{13}{3} = 39$$

3. Equacions exponencials – Tipus 3 (exemple 2)

Exemple 2

$$3^{x-1} + 3^x + 3^{x+1} = 39$$

$$3^x \cdot 3^{-1} + 3^x + 3^x \cdot 3 = 39$$

$$3^x \cdot \frac{1}{3} + 3^x + 3^x \cdot 3 = 39$$

$$3^x \left(\frac{1}{3} + 1 + 3 \right) = 39$$

$$3^x \cdot \frac{13}{3} = 39$$

$$3^x = 39 \cdot \frac{3}{13}$$

3. Equacions exponencials – Tipus 3 (exemple 2)

Exemple 2

$$3^{x-1} + 3^x + 3^{x+1} = 39$$

$$3^x \cdot 3^{-1} + 3^x + 3^x \cdot 3 = 39$$

$$3^x \cdot \frac{1}{3} + 3^x + 3^x \cdot 3 = 39$$

$$3^x \left(\frac{1}{3} + 1 + 3 \right) = 39$$

$$3^x \cdot \frac{13}{3} = 39$$

$$3^x = 39 \cdot \frac{3}{13}$$

$$3^x = 9$$

3. Equacions exponencials – Tipus 3 (exemple 2)

Exemple 2

$$\begin{aligned}3^{x-1} + 3^x + 3^{x+1} &= 39 \\3^x \cdot 3^{-1} + 3^x + 3^x \cdot 3 &= 39 \\3^x \cdot \frac{1}{3} + 3^x + 3^x \cdot 3 &= 39 \\3^x \left(\frac{1}{3} + 1 + 3 \right) &= 39 \\3^x \cdot \frac{13}{3} &= 39 \\3^x &= 39 \cdot \frac{3}{13} \\3^x &= 9 \\x &= 2\end{aligned}$$

3. Equacions exponencials – Tipus 4

$$k \cdot a^{f(x)} + l \cdot b^{g(x)} + \dots + n \cdot d^{h(x)} = 0$$

Estratègia

- Reescriure amb potències de la **mateixa base**.

Exemple:

3. Equacions exponencials – Tipus 4

$$k \cdot a^{f(x)} + l \cdot b^{g(x)} + \dots + n \cdot d^{h(x)} = 0$$

Estratègia

- Reescriure amb potències de la **mateixa base**.

Exemple:

$$4^x + 6 \cdot 2^{x+1} + 32 = 0$$

3. Equacions exponencials – Tipus 4

$$k \cdot a^{f(x)} + l \cdot b^{g(x)} + \dots + n \cdot d^{h(x)} = 0$$

Estratègia

- Reescriure amb potències de la **mateixa base**.

Exemple:

$$4^x + 6 \cdot 2^{x+1} + 32 = 0$$

$$(2^x)^2 + 12 \cdot 2^x + 32 = 0$$

3. Equacions exponencials – Tipus 4

$$k \cdot a^{f(x)} + l \cdot b^{g(x)} + \dots + n \cdot d^{h(x)} = 0$$

Estratègia

- Reescriure amb potències de la **mateixa base**.
- Fer el canvi de variable $a^x = t$.

Exemple:

$$4^x + 6 \cdot 2^{x+1} + 32 = 0$$

$$(2^x)^2 + 12 \cdot 2^x + 32 = 0$$

3. Equacions exponencials – Tipus 4

$$k \cdot a^{f(x)} + l \cdot b^{g(x)} + \dots + n \cdot d^{h(x)} = 0$$

Estratègia

- Reescriure amb potències de la **mateixa base**.
- Fer el canvi de variable $a^x = t$.

Exemple:

$$4^x + 6 \cdot 2^{x+1} + 32 = 0$$

$$(2^x)^2 + 12 \cdot 2^x + 32 = 0$$

$$t = 2^x$$

3. Equacions exponencials – Tipus 4

$$k \cdot a^{f(x)} + l \cdot b^{g(x)} + \dots + n \cdot d^{h(x)} = 0$$

Estratègia

- Reescriure amb potències de la **mateixa base**.
- Fer el canvi de variable
 $a^x = t$.

Exemple:

$$4^x + 6 \cdot 2^{x+1} + 32 = 0$$

$$(2^x)^2 + 12 \cdot 2^x + 32 = 0$$

$$t = 2^x$$

$$t^2 + 12t + 32 = 0$$

3. Equacions exponencials – Tipus 4

$$k \cdot a^{f(x)} + l \cdot b^{g(x)} + \dots + n \cdot d^{h(x)} = 0$$

Estratègia

- Reescriure amb potències de la **mateixa base**.
- Fer el canvi de variable $a^x = t$.
- Resoldre i **desfer** el canvi de variable.

Exemple:

$$\begin{aligned}4^x + 6 \cdot 2^{x+1} + 32 &= 0 \\(2^x)^2 + 12 \cdot 2^x + 32 &= 0 \\t &= 2^x \\t^2 + 12t + 32 &= 0\end{aligned}$$

3. Equacions exponencials – Tipus 4

$$k \cdot a^{f(x)} + l \cdot b^{g(x)} + \dots + n \cdot d^{h(x)} = 0$$

Estratègia

- Reescriure amb potències de la **mateixa base**.
- Fer el canvi de variable $a^x = t$.
- Resoldre i **desfer** el canvi de variable.

Exemple:

$$4^x + 6 \cdot 2^{x+1} + 32 = 0$$

$$(2^x)^2 + 12 \cdot 2^x + 32 = 0$$

$$t = 2^x$$

$$t^2 + 12t + 32 = 0$$

$$t_1 = 8$$

$$t_2 = 4$$

3. Equacions exponencials – Tipus 4

$$k \cdot a^{f(x)} + l \cdot b^{g(x)} + \dots + n \cdot d^{h(x)} = 0$$

Estratègia

- Reescriure amb potències de la **mateixa base**.
- Fer el canvi de variable $a^x = t$.
- Resoldre i **desfer** el canvi de variable.

Exemple:

$$4^x + 6 \cdot 2^{x+1} + 32 = 0$$

$$(2^x)^2 + 12 \cdot 2^x + 32 = 0$$

$$t = 2^x$$

$$t^2 + 12t + 32 = 0$$

$$t_1 = 8$$

$$t_2 = 4$$

$$2^{x_1} = 8$$

$$2^{x_2} = 4$$

3. Equacions exponencials – Tipus 4

$$k \cdot a^{f(x)} + l \cdot b^{g(x)} + \dots + n \cdot d^{h(x)} = 0$$

Estratègia

- Reescriure amb potències de la **mateixa base**.
- Fer el canvi de variable $a^x = t$.
- Resoldre i **desfer** el canvi de variable.

Exemple:

$$4^x + 6 \cdot 2^{x+1} + 32 = 0$$

$$(2^x)^2 + 12 \cdot 2^x + 32 = 0$$

$$t = 2^x$$

$$t^2 + 12t + 32 = 0$$

$$t_1 = 8$$

$$t_2 = 4$$

$$2^{x_1} = 8$$

$$2^{x_2} = 4$$

$$x_1 = 3$$

3. Equacions exponencials – Tipus 4

$$k \cdot a^{f(x)} + l \cdot b^{g(x)} + \dots + n \cdot d^{h(x)} = 0$$

Estratègia

- Reescriure amb potències de la **mateixa base**.
- Fer el canvi de variable $a^x = t$.
- Resoldre i **desfer** el canvi de variable.

Exemple:

$$4^x + 6 \cdot 2^{x+1} + 32 = 0$$

$$(2^x)^2 + 12 \cdot 2^x + 32 = 0$$

$$t = 2^x$$

$$t^2 + 12t + 32 = 0$$

$$t_1 = 8$$

$$t_2 = 4$$

$$2^{x_1} = 8$$

$$2^{x_2} = 4$$

$$x_1 = 3$$

$$x_2 = 2$$

3. Equacions exponencials – Tipus 4 (exemple 2)

Estratègia

- Reescriure amb potències de la **mateixa base**.

Exemple:

3. Equacions exponencials – Tipus 4 (exemple 2)

Estratègia

- Reescriure amb potències de la **mateixa base**.

Exemple:

$$4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$$

3. Equacions exponencials – Tipus 4 (exemple 2)

Estratègia

- Reescriure amb potències de la **mateixa base**.

Exemple:

$$4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$$

$$(2^x)^2 - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$$

3. Equacions exponencials – Tipus 4 (exemple 2)

Estratègia

- Reescriure amb potències de la **mateixa base**.
- Fer el canvi de variable $a^x = t$.

Exemple:

$$4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$$

$$(2^x)^2 - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$$

3. Equacions exponencials – Tipus 4 (exemple 2)

Estratègia

- Reescriure amb potències de la **mateixa base**.
- Fer el canvi de variable $a^x = t$.

Exemple:

$$\begin{aligned}4^x - 5 \cdot 2^x + 4 &= 0 \\(2^x)^2 - 5 \cdot 2^x + 4 &= 0 \\t &= 2^x\end{aligned}$$

3. Equacions exponencials – Tipus 4 (exemple 2)

Estratègia

- Reescriure amb potències de la **mateixa base**.
- Fer el canvi de variable $a^x = t$.

Exemple:

$$4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$$

$$(2^x)^2 - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$$

$$t = 2^x$$

$$t^2 - 5t + 4 = 0$$

3. Equacions exponencials – Tipus 4 (exemple 2)

Estratègia

- Reescriure amb potències de la **mateixa base**.
- Fer el canvi de variable $a^x = t$.
- Resoldre i **desfer** el canvi de variable.

Exemple:

$$4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$$

$$(2^x)^2 - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$$

$$t = 2^x$$

$$t^2 - 5t + 4 = 0$$

3. Equacions exponencials – Tipus 4 (exemple 2)

Estratègia

- Reescriure amb potències de la **mateixa base**.
- Fer el canvi de variable $a^x = t$.
- Resoldre i **desfer** el canvi de variable.

Exemple:

$$4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$$

$$(2^x)^2 - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$$

$$t = 2^x$$

$$t^2 - 5t + 4 = 0$$

$$t_1 = 4$$

$$t_2 = 1$$

3. Equacions exponencials – Tipus 4 (exemple 2)

Estratègia

- Reescriure amb potències de la **mateixa base**.
- Fer el canvi de variable $a^x = t$.
- Resoldre i **desfer** el canvi de variable.

Exemple:

$$4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$$

$$(2^x)^2 - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$$

$$t = 2^x$$

$$t^2 - 5t + 4 = 0$$

$$t_1 = 4$$

$$t_2 = 1$$

$$2^{x_1} = 4$$

$$2^{x_2} = 1$$

3. Equacions exponencials – Tipus 4 (exemple 2)

Estratègia

- Reescriure amb potències de la **mateixa base**.
- Fer el canvi de variable $a^x = t$.
- Resoldre i **desfer** el canvi de variable.

Exemple:

$$4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$$

$$(2^x)^2 - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$$

$$t = 2^x$$

$$t^2 - 5t + 4 = 0$$

$$t_1 = 4$$

$$t_2 = 1$$

$$2^{x_1} = 4$$

$$2^{x_2} = 1$$

$$x_1 = 2$$

3. Equacions exponencials – Tipus 4 (exemple 2)

Estratègia

- Reescriure amb potències de la **mateixa base**.
- Fer el canvi de variable $a^x = t$.
- Resoldre i **desfer** el canvi de variable.

Exemple:

$$4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$$

$$(2^x)^2 - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$$

$$t = 2^x$$

$$t^2 - 5t + 4 = 0$$

$$t_1 = 4$$

$$t_2 = 1$$

$$2^{x_1} = 4$$

$$2^{x_2} = 1$$

$$x_1 = 2$$

$$x_2 = 0$$

3. Equacions exponencials – Tipus 5

$$a^x = t \quad (t > 0)$$

Estratègia (solució aproximada amb calculadora):

Provar un valor de x

3. Equacions exponencials – Tipus 5

$$a^x = t \quad (t > 0)$$

Estratègia (solució aproximada amb calculadora):

Provar un valor de x

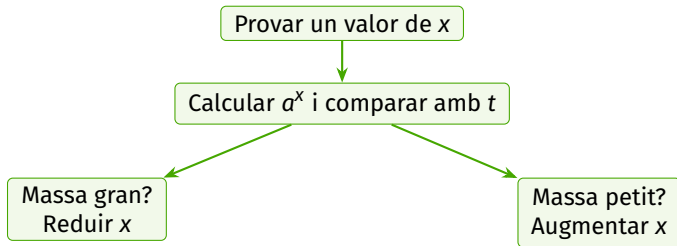


Calcular a^x i comparar amb t

3. Equacions exponencials – Tipus 5

$$a^x = t \quad (t > 0)$$

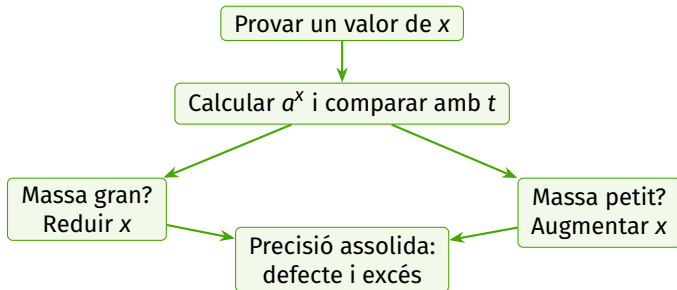
Estratègia (solució aproximada amb calculadora):



3. Equacions exponencials – Tipus 5

$$a^x = t \quad (t > 0)$$

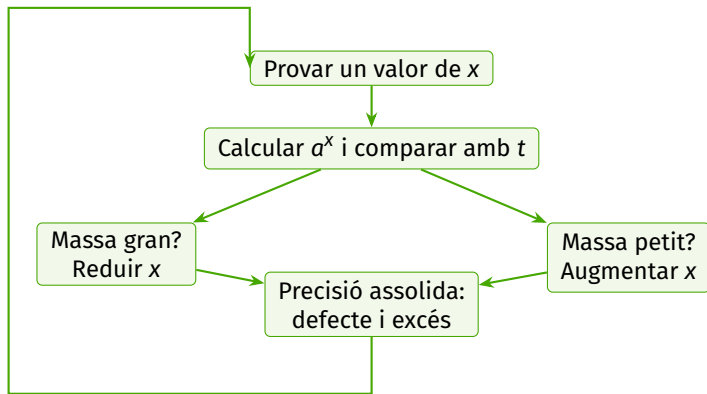
Estratègia (solució aproximada amb calculadora):



3. Equacions exponencials – Tipus 5

$$a^x = t \quad (t > 0)$$

Estratègia (solució aproximada amb calculadora):



3. Equacions exponencials – Tipus 5 (exemple)

Exemple: resoldre $2^x = 23$

$$2^1 = 2 < 23$$

3. Equacions exponencials – Tipus 5 (exemple)

Exemple: resoldre $2^x = 23$

$$2^1 = 2 < 23$$

$$2^2 = 4 < 23$$

3. Equacions exponencials — Tipus 5 (exemple)

Exemple: resoldre $2^x = 23$

$$2^1 = 2 < 23$$

$$2^2 = 4 < 23$$

$$2^4 = 16 < 23$$

3. Equacions exponencials — Tipus 5 (exemple)

Exemple: resoldre $2^x = 23$

$$2^1 = 2 < 23$$

$$2^2 = 4 < 23$$

$$2^4 = 16 < 23$$

$$2^5 = 32 > 23$$

3. Equacions exponencials – Tipus 5 (exemple)

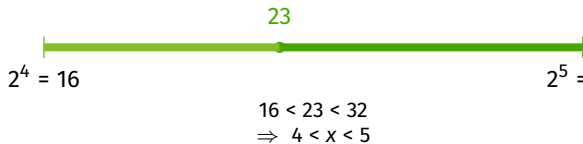
Exemple: resoldre $2^x = 23$

$$2^1 = 2 < 23$$

$$2^2 = 4 < 23$$

$$2^4 = 16 < 23$$

$$2^5 = 32 > 23$$



3. Equacions exponencials – Tipus 5 (exemple)

Exemple: resoldre $2^x = 23$

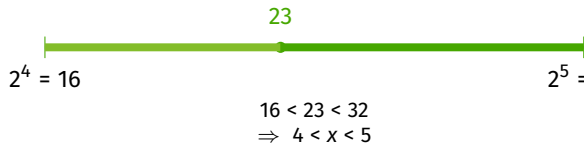
$$2^1 = 2 < 23$$

$$2^2 = 4 < 23$$

$$2^4 = 16 < 23$$

$$2^5 = 32 > 23$$

$$2^{4,51} \approx 22,78$$



3. Equacions exponencials – Tipus 5 (exemple)

Exemple: resoldre $2^x = 23$

$$2^1 = 2 < 23$$

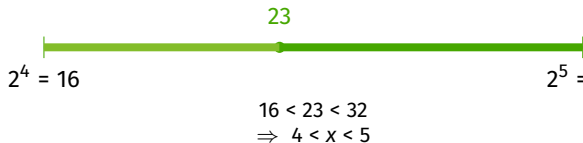
$$2^2 = 4 < 23$$

$$2^4 = 16 < 23$$

$$2^5 = 32 > 23$$

$$2^{4,51} \approx 22,78$$

$$2^{4,52} \approx 22,94$$



3. Equacions exponencials — Tipus 5 (exemple)

Exemple: resoldre $2^x = 23$

$$2^1 = 2 < 23$$

$$2^2 = 4 < 23$$

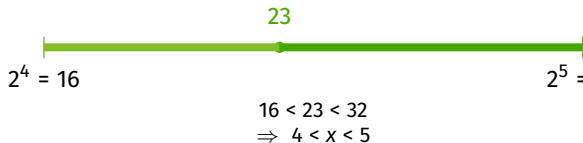
$$2^4 = 16 < 23$$

$$2^5 = 32 > 23$$

$$2^{4,51} \approx 22,78$$

$$2^{4,52} \approx 22,94$$

$$2^{4,53} \approx 23,10$$



3. Equacions exponencials – Tipus 5 (exemple)

Exemple: resoldre $2^x = 23$

$$2^1 = 2 < 23$$

$$2^2 = 4 < 23$$

$$2^4 = 16 < 23$$

$$2^5 = 32 > 23$$

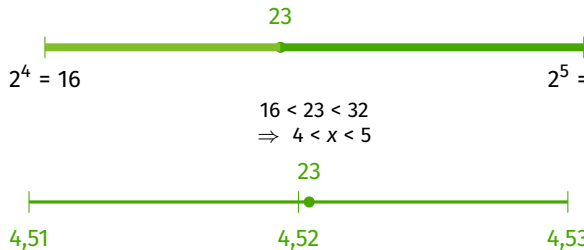
$$2^{4,51} \approx 22,78$$

$$2^{4,52} \approx 22,94$$

$$2^{4,53} \approx 23,10$$

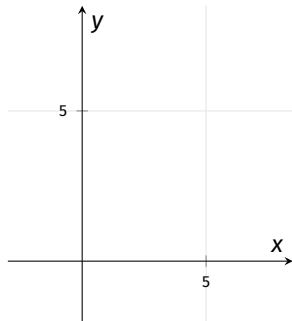
Defecte (2 decimals): $x = 4,52$

Excés (2 decimals): $x = 4,53$



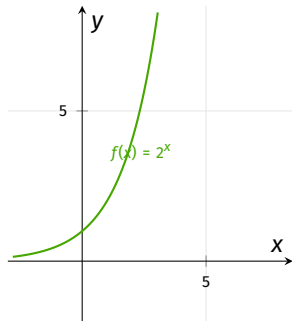
4. La funció logarítmica

- Com resolem expressions de la forma $2^x = 8$?



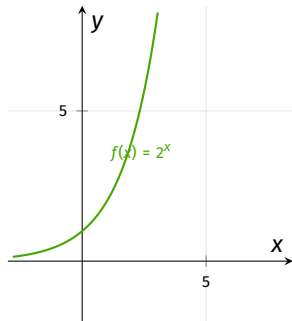
4. La funció logarítmica

- Com resolem expressions de la forma $2^x = 8$?
- **Logaritme:** funció **inversa** a l'exponencial que ens permet resoldre equacions de la forma $a^x = b$.



4. La funció logarítmica

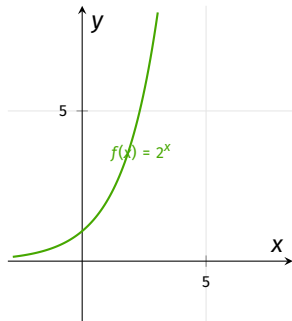
- Com resollem expressions de la forma $2^x = 8$?
- **Logaritme:** funció **inversa** a l'exponencial que ens permet resoldre equacions de la forma $a^x = b$.
- $a^x = b \rightarrow x = \log_a b$



4. La funció logarítmica

- Com resollem expressions de la forma $2^x = 8$?
- **Logaritme:** funció **inversa** a l'exponencial que ens permet resoldre equacions de la forma $a^x = b$.
- $a^x = b \rightarrow x = \log_a b$

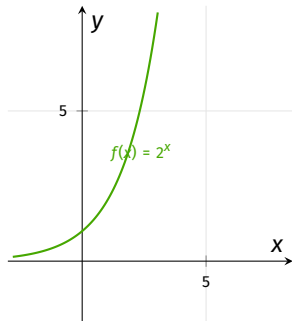
A quin nombre he d'eleva a per obtenir b ?



4. La funció logarítmica

- Com resollem expressions de la forma $2^x = 8$?
- **Logaritme:** funció **inversa** a l'exponencial que ens permet resoldre equacions de la forma $a^x = b$.
- $a^x = b \rightarrow x = \log_a b$

A quin nombre he d'eleva a per obtenir b ?



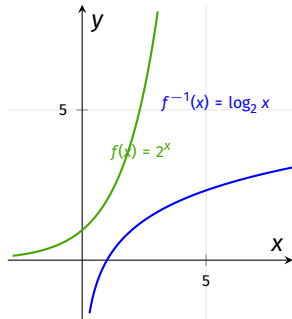
Exemple:

$$2^x = 128$$

4. La funció logarítmica

- Com resollem expressions de la forma $2^x = 8$?
- **Logaritme:** funció **inversa** a l'exponencial que ens permet resoldre equacions de la forma $a^x = b$.
- $a^x = b \rightarrow x = \log_a b$

A quin nombre he d'eleva a per obtenir b ?



Exemple:

$$2^x = 128$$

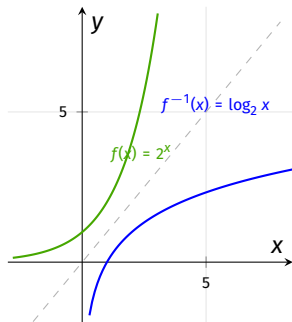
$$x = \log_2 128$$

4. La funció logarítmica

- Com resollem expressions de la forma $2^x = 8$?
- **Logaritme:** funció **inversa** a l'exponencial que ens permet resoldre equacions de la forma $a^x = b$.
- $a^x = b \rightarrow x = \log_a b$

A quin nombre he d'eleva a per obtenir b ?

Si $f(x) = a^x$, llavors $f^{-1}(x) = \log_a x$.



Exemple:

$$2^x = 128$$

$$x = \log_2 128$$

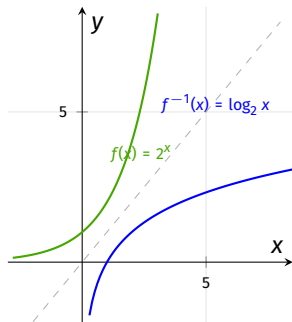
$$x = 7 \quad (\text{ja que } 2^7 = 128)$$

4. La funció logarítmica

- Com resollem expressions de la forma $2^x = 8$?
- **Logaritme:** funció **inversa** a l'exponencial que ens permet resoldre equacions de la forma $a^x = b$.
- $a^x = b \rightarrow x = \log_a b$

A quin nombre he d'eleva a per obtenir b ?

Si $f(x) = a^x$, llavors $f^{-1}(x) = \log_a x$.
Les gràfiques de f i f^{-1} són **simètriques** respecte $y = x$.



Exemple:

$$2^x = 128$$

$$x = \log_2 128$$

$$x = 7 \quad (\text{ja que } 2^7 = 128)$$

4.1. Propietats dels logaritmes (I)

$$f(x) = \log_a x$$

- $D_f = \mathbb{R}^+$
- $R_f = \mathbb{R}$

4.1. Propietats dels logaritmes (I)

$$f(x) = \log_a x$$

- $D_f = \mathbb{R}^+$
- $R_f = \mathbb{R}$
- $a \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$, $a \neq 1$ (si $a = 1$, $1^x = 1$ sempre $\Rightarrow$ infinites solucions).

4.1. Propietats dels logaritmes (I)

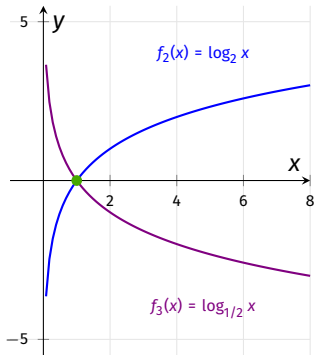
$$f(x) = \log_a x$$

- $D_f = \mathbb{R}^+$
- $R_f = \mathbb{R}$
- $a \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$, $a \neq 1$ (si $a = 1$, $1^x = 1$ sempre $\Rightarrow$ infinites solucions).
- $\log_a x$ és **contínua** en tot el seu domini.

4.1. Propietats dels logaritmes (I)

$$f(x) = \log_a x$$

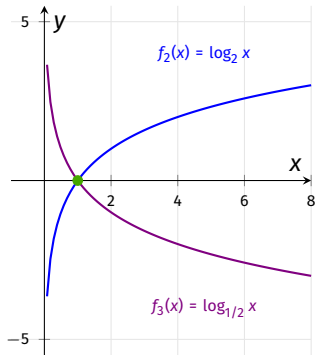
- $D_f = \mathbb{R}^+$
- $R_f = \mathbb{R}$
- $a \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$, $a \neq 1$ (si $a = 1$, $1^x = 1$ sempre $\Rightarrow$ infinites solucions).
- $\log_a x$ és **contínua** en tot el seu domini.
- $\log_a x$ i $\log_{1/a} x$ són **simètriques** respecte l'eix d'abscisses.



4.1. Propietats dels logaritmes (I)

$$f(x) = \log_a x$$

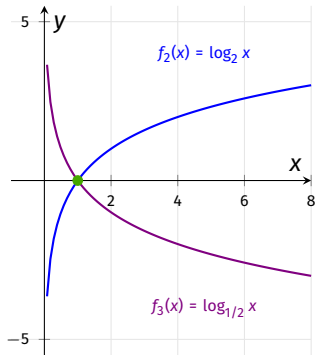
- $D_f = \mathbb{R}^+$
- $R_f = \mathbb{R}$
- $a \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$, $a \neq 1$ (si $a = 1$, $1^x = 1$ sempre $\Rightarrow$ infinites solucions).
- $\log_a x$ és **contínua** en tot el seu domini.
- $\log_a x$ i $\log_{1/a} x$ són **simètriques** respecte l'eix d'abscisses.
- $\log_a a = 1$ i $\log_a 1 = 0$, $\forall a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$.



4.1. Propietats dels logaritmes (I)

$$f(x) = \log_a x$$

- $D_f = \mathbb{R}^+$
- $R_f = \mathbb{R}$
- $a \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$, $a \neq 1$ (si $a = 1$, $1^x = 1$ sempre $\Rightarrow$ infinites solucions).
- $\log_a x$ és **contínua** en tot el seu domini.
- $\log_a x$ i $\log_{1/a} x$ són **simètriques** respecte l'eix d'abscisses.
- $\log_a a = 1$ i $\log_a 1 = 0$, $\forall a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$.
- Totes les funcions logarítmiques passen pel punt $(1, 0)$.



4.1. Propietats dels logaritmes (II)

$$a^{\log_a x} = x$$

4.1. Propietats dels logaritmes (II)

$$a^{\log_a x} = x$$

- $2^{\log_2 8} = 8$

4.1. Propietats dels logaritmes (II)

$$a^{\log_a x} = x$$

- $2^{\log_2 8} = 8$

$$\log_a(x \cdot z) = \log_a x + \log_a z$$

4.1. Propietats dels logaritmes (II)

$$a^{\log_a x} = x$$

- $2^{\log_2 8} = 8$

$$\log_a(x \cdot z) = \log_a x + \log_a z$$

- $\log_a(3b) = \log_a 3 + \log_a b$
- $\log_a 6 = \log_a(2 \cdot 3) = \log_a 2 + \log_a 3$

4.1. Propietats dels logaritmes (II)

$$a^{\log_a x} = x$$

- $2^{\log_2 8} = 8$

$$\log_a \left(\frac{x}{z} \right) = \log_a x - \log_a z$$

$$\log_a (x \cdot z) = \log_a x + \log_a z$$

- $\log_a (3b) = \log_a 3 + \log_a b$
- $\log_a 6 = \log_a (2 \cdot 3) = \log_a 2 + \log_a 3$

4.1. Propietats dels logaritmes (II)

$$a^{\log_a x} = x$$

- $2^{\log_2 8} = 8$

$$\log_a(x \cdot z) = \log_a x + \log_a z$$

- $\log_a(3b) = \log_a 3 + \log_a b$
- $\log_a 6 = \log_a(2 \cdot 3) = \log_a 2 + \log_a 3$

$$\log_a\left(\frac{x}{z}\right) = \log_a x - \log_a z$$

- $\log_a\left(\frac{b}{3}\right) = \log_a b - \log_a 3$
- $\log_a 2 = \log_a\left(\frac{6}{3}\right) = \log_a 6 - \log_a 3$

4.1. Propietats dels logaritmes (II)

$$a^{\log_a x} = x$$

- $2^{\log_2 8} = 8$

$$\log_a(x \cdot z) = \log_a x + \log_a z$$

- $\log_a(3b) = \log_a 3 + \log_a b$
- $\log_a 6 = \log_a(2 \cdot 3) = \log_a 2 + \log_a 3$

$$\log_a\left(\frac{x}{z}\right) = \log_a x - \log_a z$$

- $\log_a\left(\frac{b}{3}\right) = \log_a b - \log_a 3$
- $\log_a 2 = \log_a\left(\frac{6}{3}\right) = \log_a 6 - \log_a 3$

$$\log_a(x^p) = p \cdot \log_a x$$

4.1. Propietats dels logaritmes (II)

$$a^{\log_a x} = x$$

- $2^{\log_2 8} = 8$

$$\log_a(x \cdot z) = \log_a x + \log_a z$$

- $\log_a(3b) = \log_a 3 + \log_a b$
- $\log_a 6 = \log_a(2 \cdot 3) = \log_a 2 + \log_a 3$

$$\log_a\left(\frac{x}{z}\right) = \log_a x - \log_a z$$

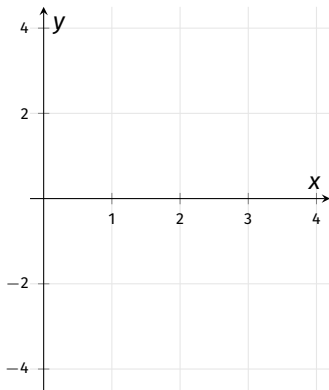
- $\log_a\left(\frac{b}{3}\right) = \log_a b - \log_a 3$
- $\log_a 2 = \log_a\left(\frac{6}{3}\right) = \log_a 6 - \log_a 3$

$$\log_a(x^p) = p \cdot \log_a x$$

- $\log_a(x^2) = 2 \log_a x$
- $2 \log_a x = \log_a(x^2)$

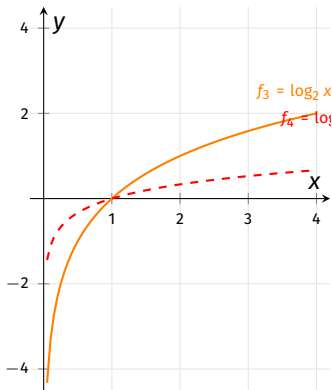
4.1. Propietats dels logaritmes (III)

- Si $a > 1$, $\log_a x$ és **creixent**:
 $x < z \Rightarrow \log_a x < \log_a z$.



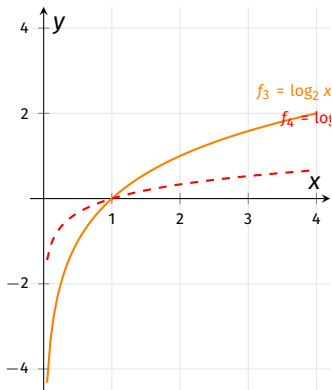
4.1. Propietats dels logaritmes (III)

- Si $a > 1$, $\log_a x$ és **creixent**:
 $x < z \Rightarrow \log_a x < \log_a z$.



4.1. Propietats dels logaritmes (III)

- Si $a > 1$, $\log_a x$ és **creixent**:
 $x < z \Rightarrow \log_a x < \log_a z$.

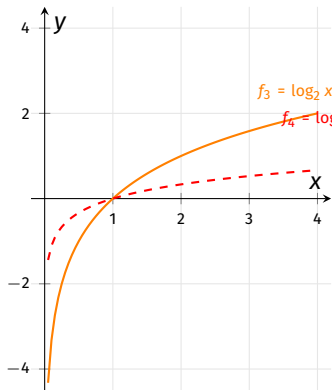


Si $a > 1$:

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = +\infty$

4.1. Propietats dels logaritmes (III)

- Si $a > 1$, $\log_a x$ és **creixent**:
 $x < z \Rightarrow \log_a x < \log_a z$.
- Si $0 < a < 1$, $\log_a x$ és **decreixent**:
 $x < z \Rightarrow \log_a x > \log_a z$.

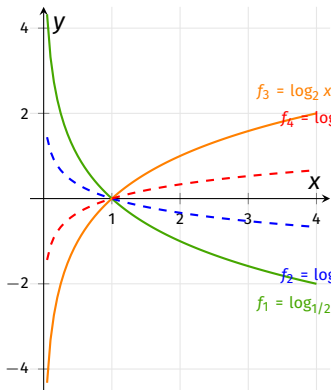


Si $a > 1$:

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = +\infty$

4.1. Propietats dels logaritmes (III)

- Si $a > 1$, $\log_a x$ és **creixent**:
 $x < z \Rightarrow \log_a x < \log_a z$.
- Si $0 < a < 1$, $\log_a x$ és **decreixent**:
 $x < z \Rightarrow \log_a x > \log_a z$.

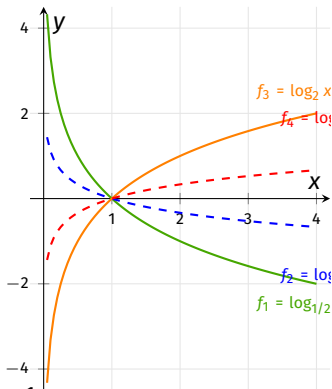


Si $a > 1$:

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = +\infty$

4.1. Propietats dels logaritmes (III)

- Si $a > 1$, $\log_a x$ és **creixent**:
 $x < z \Rightarrow \log_a x < \log_a z$.
- Si $0 < a < 1$, $\log_a x$ és **decreixent**:
 $x < z \Rightarrow \log_a x > \log_a z$.



Si $a > 1$:

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = +\infty$

Si $0 < a < 1$:

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = -\infty$

4.2. Bases més utilitzades

- Dues funcions exponencials molt utilitzades: e^x i 10^x .

4.2. Bases més utilitzades

- Dues funcions exponencials molt utilitzades: e^x i 10^x .
- Dues bases de logaritmes molt utilitzades: e i 10 .

4.2. Bases més utilitzades

- Dues funcions exponencials molt utilitzades: e^x i 10^x .
- Dues bases de logaritmes molt utilitzades: e i 10 .
- Tenen tecles específiques a la calculadora:

4.2. Bases més utilitzades

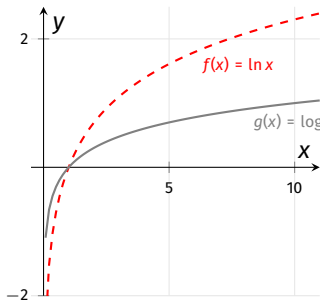
- Dues funcions exponencials molt utilitzades: e^x i 10^x .
- Dues bases de logaritmes molt utilitzades: e i 10 .
- Tenen tecles específiques a la calculadora:
 - $\log_e x = \ln x$

4.2. Bases més utilitzades

- Dues funcions exponencials molt utilitzades: e^x i 10^x .
- Dues bases de logaritmes molt utilitzades: e i 10 .
- Tenen tecles específiques a la calculadora:
 - $\log_e x = \ln x$
 - $\log_{10} x = \log x$

4.2. Bases més utilitzades

- Dues funcions exponencials molt utilitzades: e^x i 10^x .
- Dues bases de logaritmes molt utilitzades: e i 10 .
- Tenen tecles específiques a la calculadora:
 - $\log_e x = \ln x$
 - $\log_{10} x = \log x$



4.3. Canvi de base

- Considerem $b^x = m$ (equivalent a $x = \log_b m$).

4.3. Canvi de base

- Considerem $b^x = m$ (equivalent a $x = \log_b m$).
- Si apliquem logaritmes en base a a cada costat:

$$\log_a b^x = \log_a m \rightarrow x \log_a b = \log_a m \rightarrow x = \frac{\log_a m}{\log_a b}$$

4.3. Canvi de base

- Considerem $b^x = m$ (equivalent a $x = \log_b m$).
- Si apliquem logaritmes en base a a cada costat:

$$\log_a b^x = \log_a m \rightarrow x \log_a b = \log_a m \rightarrow x = \frac{\log_a m}{\log_a b}$$

- **Fórmula del canvi de base:**

$$\log_b m = \frac{\log_a m}{\log_a b}$$

4.3. Canvi de base (exemples)

- Moltes calculadores no tenen la tecla de logaritme en base arbitrària ($\log_a$). El canvi de base ens permet calcular $\log_b m$ amb $\ln$ o $\log$:

$$\log_3 5 = \frac{\log 5}{\log 3} \approx \frac{0,6990}{0,4771} \approx 1,465 \quad (3^{1,465} \approx 5)$$

4.3. Canvi de base (exemples)

- Moltes calculadores no tenen la tecla de logaritme en base arbitrària ($\log_a$). El canvi de base ens permet calcular $\log_b m$ amb $\ln$ o $\log$:

$$\log_3 5 = \frac{\log 5}{\log 3} \approx \frac{0,6990}{0,4771} \approx 1,465 \quad (3^{1,465} \approx 5)$$

- També ens permet resoldre equacions:

$$2^x = 23 \rightarrow x = \log_2 23 = \frac{\log 23}{\log 2} \approx 4,52$$